

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

Proponowany system organizacji i informowania o transporcie w sytuacjach kryzysowych, takich jak powódź, ma na celu zapewnienie skutecznego i sprawnego zarządzania transportem oraz komunikacją w obliczu zagrożeń. System ten składa się z kilku kluczowych komponentów, które współpracują ze sobą, aby minimalizować skutki kryzysów i wspierać mieszkańców.

- Zgłaszanie potrzeby zaopatrzenia o konkretne zasoby Zgłaszanie chęci zapewnienia konkretnych zasobów
- Dopasowywanie dostępnych zasobów do potrzeb Wyznaczanie optymalnych tras przejazdu Wyznaczanie alternatywnych tras przejazdu w razie wypadków losowych
- Aktualizacja obecnej trasy w razie wypadków losowych Zgłaszanie informacji o nieprzejezdnych drogach Wysyłanie powiadomień dotyczących zagrożeń
- Wysyłanie powiadomień dotyczących zmian w trasach transportowych
- Wysyłanie specjalnych powiadomień dla służb porządkowych

2. Model Ról

Role: PersonInNeed

Description	Zgłoszenia zapotrzebowanie na dane zasoby
Responsibilities	Liveness: PersonInNeed = (RequestMaterials . ProducesRequest . SubscribeInfo+)+ SubscribeInfo = (SubscribeTruckDriverLocation SubscribeNotification) Safety: true
Permissions	READ: TruckDriverLocation, Notification WRITE: CONSUME: PRODUCE: Request
Activities	ProducesRequest
Protocols	RequestMaterials, SubscribeTruckDriverLocation, SubscribeNotification

Role: Helper

Description	Zgłoszenia chęci zapewnienia zasobów
Responsibilities	Liveness: Helper = (ProposeMaterials . ProducesRequest . SubscribeNotification+)+ Safety: true
Permissions	READ: Notification WRITE: CONSUME: PRODUCE: Request
Activities	ProducesRequest
Protocols	ProposeMaterials, SubscribeNotification

Role: DatabaseHandler

Description	Nasłuchuje nadchodzących ofert lub potrzeb i aktualizuje stan bazy danych o nowe informacje
Responsibilities	Liveness: DatabaseHandler = (AwaitInfo . GenerateAvailableMaterials)^ω AwaitInfo = (AwaitRequest AwaitMatcherInformation) GenerateAvailableMaterials = (ProduceAvailableMaterials . PropagateAvailableMaterials) Safety: true
Permissions	READ: Request, MatchInformation, Database WRITE: Database CONSUME: PRODUCE: AvailableMaterials
Activities	ProduceAvailableMaterials
Protocols	AwaitRequest, AwaitMatchInformation, PropagateAvailableMaterials

Role: Matcher

Description	Dopasowuje dostępne zasoby do potrzeb
Responsibilities	Liveness: Matcher = (SubscribeBazaInformation (GenerateResourceInformation . GenerateMatchInformation))^ω GenerateMatchInformation = (ProduceMatchInformation . PropagateMatchInformation) GenerateResourceInformation = (ProduceResourceInformation . PropagateResourceInformation) Safety: RequiredMaterials < AvailableMaterials => MatchInformation = NULL,
Permissions	READ: AvailableMaterials WRITE: CONSUME: PRODUCE: MatchInformation, RequiredMaterials
Activities	ProduceMatchInformation, ProduceResourceInformation
Protocols	PropagateMatchInformation, PropagateResourceInformation, SubscribeAvailableMaterials

Role: Notifier	
Description	Powiadamia użytkowników lub służby o zagrożeniach, zmianach w trasach itp.
Responsibilities	Liveness: Notifier = (AwaitCloudInformation . (GenerateNotification GenerateSpecialNotification)) ^ω GenerateNotification = (ProduceNotification . SendNotification) GenerateSpecialNotification = (ProduceSpecialNotification . SendSpecialNotification) Safety: true
Permissions	READ: AwaitCloudInformation WRITE: CONSUME: PRODUCE: Notification, SpecialNotification
Activities	ProduceNotification, ProduceSpecialNotification
Protocols	SendNotification, SendSpecialNotification, AwaitCloudInformation

Role: RoutePlanner	
Description	Wyznacza odpowiednie tras przejazdów
Responsibilities	Liveness: RoutePlanner = (AwaitMatchInformation . GenerateRoute) ^ω GenerateRoute = (ProduceRoute . PropagateRoute) Safety: true
Permissions	READ: MatchInformation WRITE: CONSUME: PRODUCE: Route
Activities	ProduceRoute
Protocols	AwaitMatchInformation, PropagateRoute

Role: RouteOptimizer	
Description	Optymalizuje obecne tras przejazdów w czasie rzeczywistym aby uniknąć znacznych opóźnie w dostawach
Responsibilities	Liveness: RouteOptimizer = (AwaitRoute . SubscribeRouteInfo . GenerateOptimizedRoute)+ ^ω SubscribeRouteInfo = (SubscribeTruckDriverLocation SubscribeSpecialNotifiacion) GenerateOptimizedRoute = (ProduceOptimizedRoute . PropagateOptimizedRoute) Safety: true
Permissions	READ: Route, TruckDriverLocation, SpecialNotification WRITE: CONSUME: PRODUCE: OptimizedRoute
Activities	ProduceOptimizedRoute
Protocols	AwaitRoute, PropagateOptimizedRoute, SubscribeSpecialNotification, SubscribeTruckDriverLocation

Role: TruckDriver	
Description	Przewozi materiały z punktu A do punktu B
Responsibilities	Liveness: TruckDriver = (AwaitOptimizedRoute GenerateTruckDriverLocation) ^ω GenerateTruckDriverLocation = (ProduceTruckDriverLocation . PropagateTruckDriverLocation) Safety: true
Permissions	READ: OptimizedRoute WRITE: CONSUME: PRODUCE: TruckDriverLocation
Activities	ProduceTruckDriverLocation
Protocols	SubscribeOptimizedTrasa, PropagateTruckDriverLocation

Role: Services	
Description	Nasłuchuje powiadomień związanych z problemami na trasie
Responsibilities	Liveness: Service = (SubscribeSpecialNotification)* Safety: true
Permissions	READ: SpecialNotification WRITE: CONSUME: PRODUCE:
Activities	
Protocols	SubscribeSpecialNotification

3. Model Interakcji

Initial	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
Wzrost optymalnej	SubscribeOptimizedRoute	TruckDriver	RouteOptimizer		optimizedRoute	Poproś o optymalną trasę, następnie wyślij optymalną trasę.
Wzrost trasy malizatora	AwaitRoute	RouteOptimizer	RoutePlanner		route	Oczekuj trasy, a następnie wyślij trasę.
Wzrost lokalizacji przez tora	SubscribeTruckDriverLocation	RouteOptimizer	TruckDriver		truckDriverLocation	Poproś o lokalizację kierowcy, następnie wyślij lokalizację kierowcy.
Wzrost informacji aniu przez asy	AwaitMatchInformation	RoutePlanner	Matcher		matchInformation	Oczekuj dopasowania, a następnie wyślij dopasowanie osoby potrzebującej z pomagającymi.
Wzrost lokalizacji przez zebujcie	SubscribeTruckDriverLocation	PersonInNeed	TruckDriver		truckDriverLocation	Odbieraj lokalizację kierowcy, następnie wyślij lokalizację kierowcy.
Wzrost informacji o n ch do nia	SubscribeAvailableMaterials	Matcher	DatabaseHandler		availableMaterials	Oczekuj informacji o dostępnych zasobach z bazy danych, a następnie wyślij informacje o dostępnych zasobach.
Wzrost ewania na	AwaitRequest	DatabaseHandler	PersonInNeed		Request	Oczekuj zgłoszenia o potrzebie pomocy, a następnie wyślij zapotrzebowanie na zasoby.
Wzrost do zez sa	AwaitRequest	DatabaseHandler	Helper		request	Oczekuj zgłoszenia od pomocnika, a następnie wyślij zgłoszenie gotowości do pomocy.
Wzrost macji o niu w bazie	AwaitMatchInformation	DatabaseHandler	Matcher		matchInformation	Oczekuj informacji o dopasowaniu, a następnie na podstawie dopasowania zaktualizuj bazę danych.
Wzrost o enia do	SubscribeSpecialNotification	Services	Notifier		specialNotification	Oczekuj powiadomienia, a następnie wyślij specjalne powiadomienie.
Wzrost enia do zebujciej	SubscribeNotification	PersonInNeed	Notifier		notification	Oczekuj powiadomienia, a następnie wyślij powiadomienie.

4. Model Usage

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
Accept requests		IN: OUT: request	PRE: true POST: request != NULL	
Find best match		IN: request OUT: matchInformation	PRE: request != NULL POST: matchInformation != NULL (requiredMaterials > availableMaterials && matchInformation == NULL)	
notify customer		IN: notification OUT:	PRE: true POST: customer notification	
inform person in need about driver location		IN: truckDriverLocation OUT:	PRE: true POST: person in need know truckDriverLocation	
notify services		IN: OUT: specialNotification	PRE: true POST: services know specialNotification	
find route		IN: matchInformation OUT: route	PRE: matchInformation != NULL POST: route != NULL	
optimize route		IN: route, specialNotification, truckDriverLocalization OUT: optimizedRoute	PRE: route != NULL && truckDriverLocalization != NULL POST: optimizedRoute != NULL	
provide route to truck driver		IN: optimizedRoute OUT:	PRE: optimizedRoute != NULL POST: truck driver know optimizedRoute	

5. Model Znajomości

